UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA / GADS II / EQUIPO TICTAC

# TP5 · Construcción del MVP

Entrega parcial: Parte 1 (Antes de construir) y Parte 2 (Construir).

| Proyecto | Nodo UNLaM — eventos y alertas académicas segmentadas |
|---|---|
| Repositorio base | github.com/gadsii-unlam/gadsii-TicTac |
| MVP de esta entrega | Código ejecutable en el ZIP adjunto; iniciar con npm start → http://localhost:3000 (no hay URL pública desplegada) |
| Grupo | Agustín Zabalgoitia · Florencia Berenice Licarzi · Lucas Nicolás Romero · Lucila Quiroga Piegari · Neri Martin Palacios |

Base de la hipótesis (brief v3, §7): los estudiantes de Ing. en Informática del DIIT se pierden eventos de su propio departamento porque los avisos no les llegan o llegan tarde. Una alerta al teléfono, relevante y con ficha completa, permitiría enterarse y decidir a tiempo.

## 1. Dos métricas accionables (definidas antes del código)

M1 · Eventos relevantes no vistos a tiempo. Porcentaje de oportunidades relevantes sin apertura de la ficha desde una alerta dentro de las 24 h posteriores al aviso. Fórmula: (oportunidades relevantes no abiertas / oportunidades relevantes notificadas) × 100. Meta longitudinal del brief: menos del 30 %. Decisión ante un resultado alto: revisar permisos, entrega, segmentación, texto del aviso o fricción entre notificación y ficha, antes de sumar funcionalidades.

M2 · Alertas con suficiente anticipación. Proporción de alertas aceptadas por el servicio push con margen de 7 días o más hasta el comienzo del evento. Fórmula: (alertas reales con ≥168 h / total de alertas reales emitidas) × 100. Meta: 80 % o más. Decisión si cae: distinguir retrasos de carga interna (>48 h desde la fuente), publicación tardía de la institución y fallos de push; actuar sobre la causa correspondiente.

Métrica vanidosa: instalaciones de la app o visitas al feed. No demuestran que se conociera un evento a tiempo ni que ayudara a decidir o asistir.

No confundir mediciones: el 75 % del TP2 (15/20 marcaron «No vi la publicación») es autodeclarado, no una tasa instrumentada de apertura; no se puede presentar una mejora causal directa comparando ambos porcentajes.

PARTE 1 / CRITERIOS PREVIOS

# Qué resultado sostendría la hipótesis

Los siguientes umbrales son una propuesta para aprobación del equipo, no resultados de sesiones ya ejecutadas. Se mantienen anteriores a cualquier registro experimental.

## Criterio observable para la sesión con 3 usuarios

| Situación | Criterio predefinido y decisión |
|---|---|
| Flujo técnico viable | Al menos 2 de 3 reciben un push real, entran directamente a la ficha y encuentran fecha, hora, lugar y recordatorio o enlace externo sin ayuda. |
| Valor inicial prometido | Al menos 2 de 3 juzgan relevante el evento y explican cómo la alerta + ficha les permitió decidir sin reconstruir datos en otros canales, respaldado por sus acciones. |
| Mecanismo de valor cuestionado | 2 o más de 3 no logran abrir desde el aviso o necesitan recurrir a otra fuente para comprender información necesaria. Diagnosticar por separado entrega, interfaz y calidad de los datos. |
| Resultado inconcluso | Sin permiso real, sin push real, con usuarios desinteresados o solo ejemplos ficticios, no afirmar que la hipótesis quedó validada ni refutada. |

> La prueba con 3 usuarios busca aprendizaje cualitativo, no significancia estadística. Las metas del brief (<30 % de pérdida y ≥80 % de avisos oportunos) requieren observaciones longitudinales con eventos reales.

## Qué datos se registrarían

La aplicación persiste el identificador seudónimo de dispositivo, la carrera configurada, ID de evento, momento de carga, fecha original de publicación, fecha/hora del evento, estado de solicitud Web Push y aperturas de ficha diferenciadas por origen. El proveedor puede aceptar un push sin que el alumno lo vea; la observación humana será necesaria para el análisis.

## Decisiones que no corresponden delegar

La consigna TP5 §11 reserva al equipo la definición definitiva de métricas, criterios de éxito, tareas, observación y juicio de pivotar/perseverar. Por eso se presenta aquí una propuesta de criterios: TicTac debe revisarla y firmarla como propia antes de utilizarla.

PARTE 2 / CONSTRUCCIÓN

# Un MVP ejecutable y verificable

El código está versionado con el criterio de éxito en un commit anterior a la implementación. No hay dependencia de una API externa para ejecutar la aplicación localmente.

## Alcance construido, según TP3

| Funcionalidad | Implementación y responsabilidad |
|---|---|
| Alertas segmentadas | API y cola de eventos por departamento/carrera; Web Push real con cifrado y claves VAPID; frecuencia por evento, diaria o semanal. |
| Repositorio y filtro | Inicio con tarjetas y fichas; onboarding por carrera, filtros en backend, persistencia local. |
| Ficha completa | Fecha/hora, ubicación, descripción y enlace de inscripción externo cuando corresponde. |
| Recordatorios | Marca «Recordarme» en ficha; el scheduler emite aviso cuando faltan ≤24 h. |
| Carga de publicaciones | Monitoreo y carga manual desde fuentes institucionales con doble revisión humana; el sistema emite automáticamente el aviso al guardar. |

## Correcciones del TP4 incorporadas

Mensaje de recordatorio «1 día antes»; retiro del botón redundante «Descubrir» de la ficha; cambio de carrera desde Configuración; explicación y solicitud de permiso de push después del onboarding; selector de frecuencia en la alerta principal; aviso separado «Recordarme revisar la app»; tarjeta completa tocable en móvil. No se creó panel administrativo accesible para alumnos.

## Comprobaciones técnicas

Se ejecutaron 6 pruebas automáticas satisfactorias: preferencias y segmentación, publicación validada, recordatorios/aperturas, envío automático segmentado, corte de resumen y cifrado Web Push con firma VAPID. También se verificaron por HTTP local: configuración, perfil, feed, ficha, recordatorio, analítica, rechazo de endpoint administrativo sin clave y comando de carga de evento.

> Diferencia técnica importante: el TP3 preveía React Native. Esta implementación es una PWA web/móvil con service worker y Node.js, no React Native. Cumple el recorrido funcional implementado, pero el cambio de tecnología requiere conformidad del equipo/docente antes de afirmar cumplimiento estricto del TP3.

PARTE 2 / ENTREGA Y LÍMITES

# Cómo poner el MVP frente a usuarios

## Ejecución local

1. Extraer el repositorio desde el archivo ZIP. Abrir la carpeta gadsii-TicTac.
2. Con Node.js 20+, ejecutar npm start; abrir http://localhost:3000.
3. Elegir carrera, acceder al feed de ejemplo y activar permisos de notificación.
4. Con el servidor abierto, ejecutar npm run demo:event en otra terminal para cargar una actividad de prueba. El servicio crea el aviso automáticamente para suscriptores del segmento correspondiente.
5. Para datos reales, usar el ejemplo JSON de docs/configuracion y el comando npm run add:event -- archivo.json, previa revisión humana.

## Restricciones que hay que respetar

Entrega real a celular: fuera de localhost, Web Push requiere HTTPS público y navegador/OS compatibles; en iOS 16.4+ instalar en pantalla de inicio. No hay instancia online ni prueba con teléfonos confirmada.
Información: los cuatro eventos iniciales y el comando de demostración son ficticios, no publicaciones universitarias verificadas. No deben utilizarse como evidencia de anticipación o asistencia.
Operación: el servidor debe permanecer encendido para el envío; JSON local no está diseñado para concurrencia a gran escala. No incluye scrapers, MIeL/Teams, Intraconsulta, inscripciones integradas ni calendario académico propio.

## Versionado y trazabilidad

| Commit | Contenido |
|---|---|
| 6bee2ca | Métricas y umbrales propuestos registrados ANTES de construir. |
| 2f36afc | Implementación del MVP, pruebas, documentación y registro de decisiones de IA. |

> Estado de esta entrega: Partes 1 y 2 preparadas. La sesión observada con al menos 3 usuarios, la interpretación de sus resultados, la decisión pivotar/perseverar y el brief v4 pertenecen a las Partes 3–5 y no se inventaron.

Fuentes del trabajo: TP1 TicTac, TP2 Relevamiento y análisis de usuarios, TP3 Scope del MVP, TP4B respuesta a evaluación de RooMeet y consigna oficial TP5. Versión de trabajo: 24/10/2026.